

Mathematik M7: fünf aktuelle stabile Vektoroperationen und räumliche Vektorbegriffe

Kanonische Kapitelsicht

5 atomare Lernziele

8 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:a2b725cf1ba43a0de092a7109c1677efefd5e799309f021a33a09ba0f6e3ddf3

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

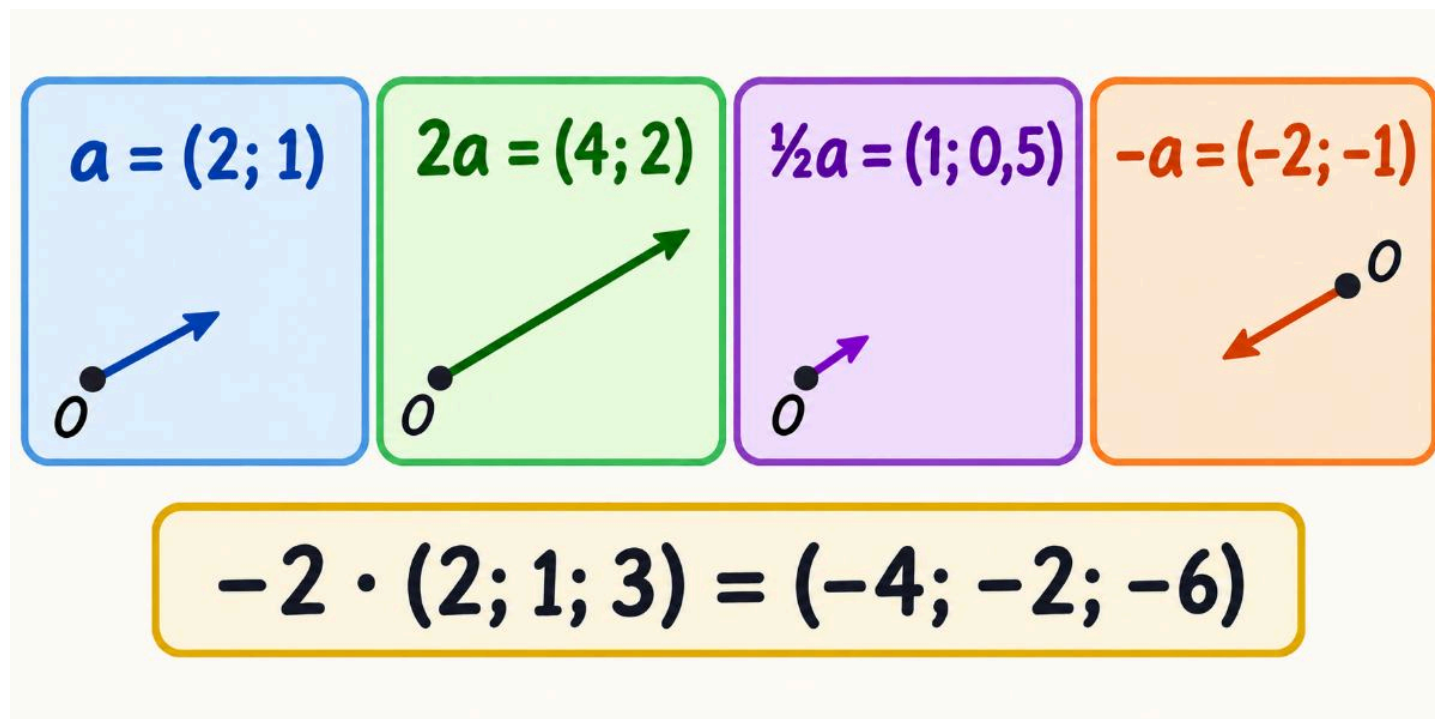
Mathematik	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 9	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Vektoren addieren, subtrahieren und skalieren	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3

Vektoren mit Skalaren multiplizieren und geometrisch deuten

Lernziel-ID 571793bd-34f1-539e-969c-dfcc2dfa96b3

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen >

Vektoren addieren, subtrahieren und skalieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vektoren in Ebene und Raum komponentenweise mit Skalaren multiplizieren und geometrisch erklären, dass der Betrag mit dem Betrag des Faktors skaliert, ein negativer Faktor die Richtung eines von null verschiedenen Vektors umkehrt und der Faktor null den Nullvektor ergibt.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, NI, NW, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Linearkombinationen von Vektoren bilden und deuten 72dfc164-455d-4b63-85f0-96e803c9a1d5	S. 3	Kollinearität von Vektoren im Raum prüfen 54cfe5ce-693e-5d4a-ac1b-009570fbcc11	S. 4
---	------	--	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten](#) 19f170e4-b88f-4c06-b72a-ce6923748bb4

[Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten](#) 94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 9, 13 BE\)](#) 853905c5-e82b-592f-a485-1ff84c8bb22e

[Kollinearität von Vektoren prüfen](#) d1352ce0-9502-5039-9af6-318fe385b6fd

[Mittelpunkte von Raumstrecken aus Koordinaten bestimmen](#) bea0e5a0-4833-5337-b6f1-7251b8cf8089

[Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben](#) 235ae698-369f-4d8e-b46f-87e8b65bb03d

[Geradlinige Bewegungen mit Vektoren modellieren](#) ba343971-10e5-4b05-b005-405b9c1ce447

[Lineare Gleichungssysteme in der Analytischen Geometrie systematisch lösen](#) 27cfa1b3-be6f-5f81-b9a2-ae3bad9c14b6

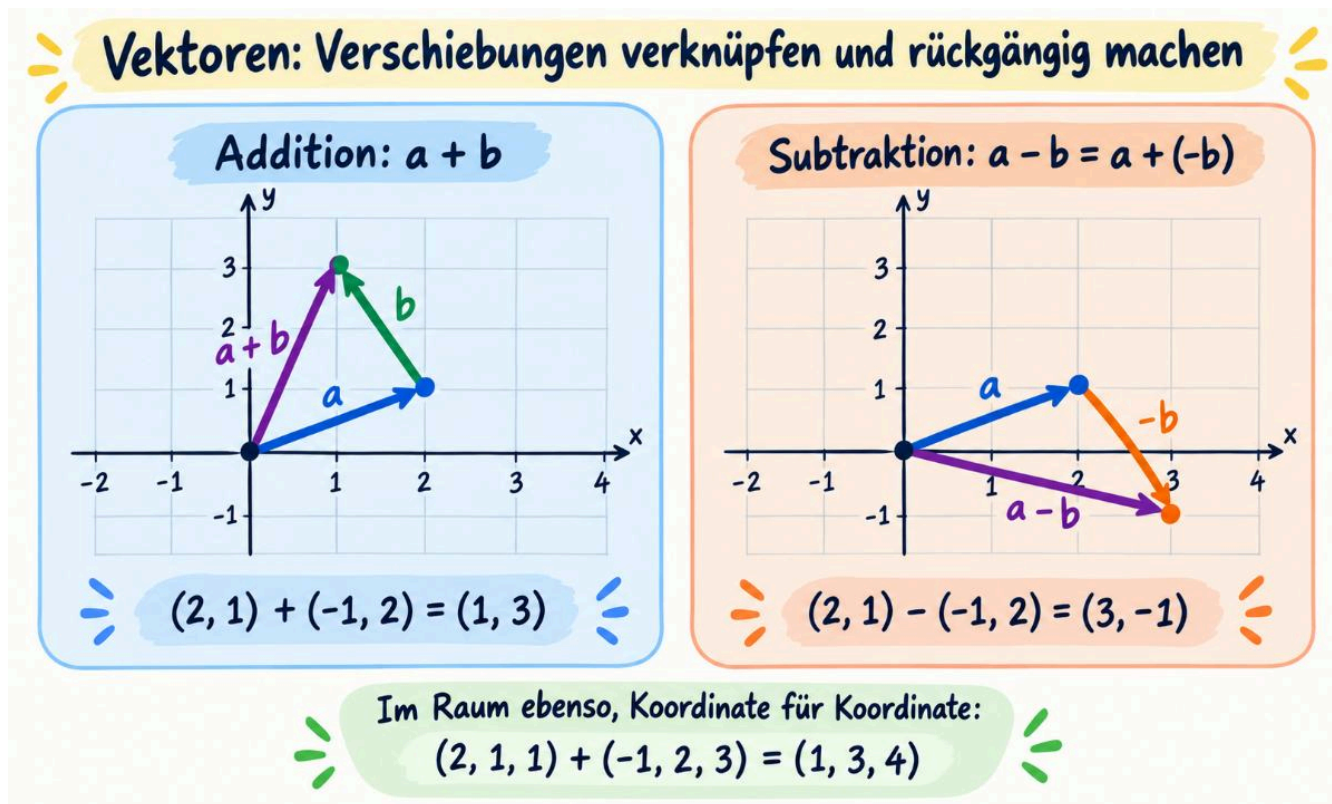
[Eine Raumgerade an einem Punkt spiegeln \(LK\)](#) 976def9e-c81c-5875-9d87-a1024318ce48

Vektoren komponentenweise addieren und subtrahieren

Lernziel-ID c63bbffd-8d1c-5fe2-a428-db194e6fe592

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen >

Vektoren addieren, subtrahieren und skalieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vektoren in Ebene und Raum komponentenweise addieren und subtrahieren und das Ergebnis als verknüpfte beziehungsweise rückgängig gemachte Verschiebung geometrisch deuten.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, NI, NW, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Linearkombinationen von Vektoren bilden und deuten
72dfc164-455d-4b63-85f0-96e893c9a1d5

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten](#) 19f170e4-b88f-4c06-b72a-ce6923748bb4

[Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten](#) 94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 9, 13 BE\)](#) 853905c5-e82b-592f-a485-1ff84c8bb22e

[Mittelpunkte von Raumstrecken aus Koordinaten bestimmen](#) bea0e5a0-4833-5337-b6f1-7251b8cf8089

[Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben](#) 235ae698-369f-4d8e-b46f-87e8b65bb03d

[Geradlinige Bewegungen mit Vektoren modellieren](#) ba343971-10e5-4b05-b005-495b9c1ce447

[Lineare Gleichungssysteme in der Analytischen Geometrie systematisch lösen](#) 27cfa1b3-be6f-5f81-b9a2-ae3bad9c14b6

[Eine Raumgerade an einem Punkt spiegeln \(LK\)](#) 976def9e-c81c-5875-9d87-a1024318ce48

Linearkombinationen von Vektoren bilden und deuten

Lernziel-ID 72dfc164-455d-4b63-85f0-96e803c9a1d5

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum

The diagram is titled "Linearkombinationen von Vektoren bilden und deuten". It is framed by a blue border with circuit-like symbols (batteries, switches, arrows) at the corners and along the edges.

Richtungsskizze der aufgespannten Ebene

On the left, a purple parallelogram represents the plane spanned by vectors $u = (1, 0, 1)$ and $v = (0, 2, 1)$, both originating from point O .

Geometrische Deutung

On the right, two cartoon characters are shown. One character points to a vector w and says: "w liegt in der von u und v aufgespannten Ebene." The other character points to the same vector and says: "Erst zweimal u, dann einmal v anhängen." Below them, a box states: "Linearkombination = Skalierung und Addition".

Calculation and Vector Diagram

In the center, a vector diagram shows the calculation of $w = 2u + v$. Vector u is scaled by 2 to get $2u = (2, 0, 2)$. Then, vector $v = (0, 2, 1)$ is added to $2u$ to get the resultant vector $w = (2, 2, 3)$. A cloud-shaped box contains the calculation:

$$\begin{aligned} \text{Rechnung:} \\ 2u + v &= 2(1, 0, 1) + (0, 2, 1) \\ &= (2, 0, 2) + (0, 2, 1) = (2, 2, 3) \end{aligned}$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vektoren als Linearkombination gegebener Vektoren darstellen, passende Koeffizienten bestimmen und die Darstellung geometrisch deuten.

Geltung

BB, BE, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vektoren komponentenweise addieren und subtrahieren

S. 2

Vektoren mit Skalaren multiplizieren und geometrisch deuten

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbff6e5f2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

[Die Schwerpunktformel eines Dreiecks mit Ortsvektoren herleiten \(LK\)](#) f257b71b-0250-5b4b-86bb-f317f79c355a

[Lineare Abhängigkeit und Unabhängigkeit von Vektoren prüfen](#) 6fc9246a-9448-4c0b-b627-cf20ea1c65d3

Kollinearität von Vektoren im Raum prüfen

Lernziel-ID 54cfe5ce-693e-5d4a-ac1b-009570fbbc11

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum

Kollinearität von Vektoren im Raum prüfen

Sind zwei Vektoren parallel oder auf derselben Geraden? – Komponentenvergleich und Geometrie

Beispiel 1: KOLLINEAR ✓

$$\vec{a} = (2, -1, 3) \text{ und } \vec{b} = (4, -2, 6)$$

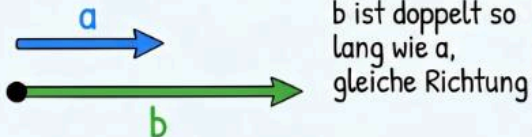
Komponentenvergleich:

$$\frac{4}{2} = 2 \quad \frac{(-2)}{(-1)} = 2 \quad \frac{6}{3} = 2$$



Schluss: Alle Faktoren gleich $\rightarrow b = 2a$

Richtungsskizze:



Beispiel 2: NICHT KOLLINEAR ✗

$$\vec{a} = (2, -1, 3) \text{ und } \vec{c} = (3, -1, 4)$$

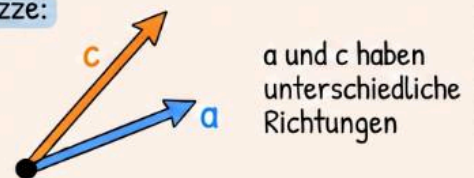
Komponentenvergleich:

$$\frac{3}{2} = 1,5 \quad \frac{(-1)}{(-1)} = 1 \quad \frac{4}{3} \approx 1,33$$



Schluss: Faktoren unterschiedlich
 $\rightarrow$ Kein gemeinsamer Faktor

Richtungsskizze:



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann prüfen, ob zwei Vektoren im Raum kollinear sind, dazu skalare Vielfache oder Komponentenvergleiche nutzen und die Entscheidung geometrisch begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vektoren mit Skalaren multiplizieren und geometrisch deuten

571793bd-34f1-539e-969c-dfcc2dfa96b3

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Betrag eines Vektors im Raum bestimmen

Lernziel-ID fb7a4fa0-03b5-53b4-bd86-608480b748a1

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum

Betrag eines Vektors im Raum bestimmen

Der Vektor $v=(3,4,12)$ ist die Raumdiagonale des Quaders.

Rechnung

$$|v| = \sqrt{(3^2 + 4^2 + 12^2)}$$
$$|v| = \sqrt{(9 + 16 + 144)}$$
$$|v| = \sqrt{169}$$
$$|v| = 13$$

Der Betrag ist eine Länge, kein Vektor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Betrag eines Vektors im Raum aus seinen Komponenten berechnen und als Länge der zugehörigen Verschiebung deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Vektoren als Orts-, Richtungs- und Verschiebungsvektoren im Raum beschreiben](#) be0e8715-3c3a-5ffb-937a-0b6bce4f01d8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-5898-9c31-80b7d5d2e430

[Skalarprodukt von Vektoren definieren](#) 2ac2e902-a6ad-53c9-b139-d1c63d823023